

2016 年海南省高考化学试卷

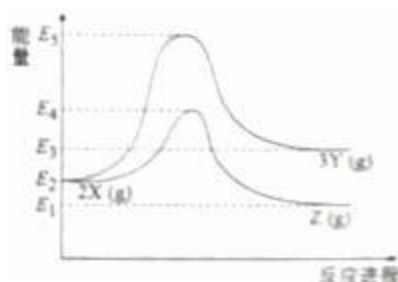
一、选择题：本题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列物质中，其主要成分不属于烃的是（ ）
A. 汽油 B. 甘油 C. 煤油 D. 柴油
2. 下列物质不可用作食品添加剂的是（ ）
A. 谷氨酸单钠 B. 柠檬酸 C. 山梨酸钾 D. 三聚氰胺
3. 下列反应可用离子方程式“ $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ ”表示的是（ ）
A. NaHSO_4 溶液与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液混合
B. NH_4Cl 溶液与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 溶液混合
C. HNO_3 溶液与 KOH 溶液混合
D. Na_2HPO_4 溶液与 NaOH 溶液混合
4. 下列叙述错误的是（ ）
A. 氦气可用于填充飞艇
B. 氯化铁可用于硬水的软化
C. 石英砂可用于生产单晶硅
D. 聚四乙烯可用于厨具表面涂层
5. 向含有 MgCO_3 固体的溶液中滴加少许浓盐酸(忽略体积变化)，下列数值变小的是（ ）
A. $c(\text{CO}_3^{2-})$ B. $c(\text{Mg}^{2+})$ C. $c(\text{H}^+)$ D. $K_{\text{sp}}(\text{MgCO}_3)$
6. 油酸甘油酯(相对分子质量 884)在体内代谢时可发生如下反应：
 $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6(\text{s}) + 80\text{O}_2(\text{g}) = 57\text{CO}_2(\text{g}) + 52\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
已知燃烧 1kg 该化合物释放出热量 $3.8 \times 10^4 \text{kJ}$ ，油酸甘油酯的燃烧热为（ ）
A. $3.8 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $-3.8 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
C. $3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $-3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

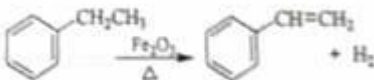
二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

7. 下列实验设计正确的是（ ）
A. 将 SO_2 通入溴水中证明 SO_2 具有漂白性
B. 将铁屑放入稀 HNO_3 中证明 Fe 比 H_2 活泼
C. 将澄清石灰水滴入某溶液证明其中存在 CO_3^{2-}
D. 将乙烯通入 KMnO_4 酸性溶液证明乙烯具有还原性
8. 下列有关实验操作的叙述错误的是（ ）
A. 过滤操作中，漏斗的尖端应接触烧杯内壁
B. 从滴瓶中取用试剂时，滴管的尖嘴可以接触试管内壁
C. 滴定接近终点时，滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁
D. 向容量瓶转移液体时，引流用玻璃棒可以接触容量瓶内壁
9. 利用太阳能分解水制氢，若光解 0.02mol 水，下列说法正确的是（ ）
A. 可生成 H_2 的质量为 0.02g
B. 可生成氢的原子数为 2.408×10^{23} 个

- C. 可生成 H_2 的体积为 0.224L (标准情况)
- D. 生成 H_2 的量理论上等于 0.04mol Na 与水反应产生 H_2 的量
10. 某电池以 K_2FeO_4 和 Zn 为电极材料, KOH 溶液为电解溶质溶液. 下列说法正确的是 ()
- A. Zn 为电池的负极
- B. 正极反应式为 $2\text{FeO}_4^{2-} + 10\text{H}^+ + 6\text{e}^- = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$
- C. 该电池放电过程中电解质溶液浓度不变
- D. 电池工作时 OH^- 向负极迁移
11. 由反应物 X 转化为 Y 和 Z 的能量变化如图所示. 下列说法正确的是 ()



- A. 由 $\text{X} \rightarrow \text{Y}$ 反应的 $\Delta H = E_5 - E_2$
- B. 由 $\text{X} \rightarrow \text{Z}$ 反应的 $\Delta H < 0$
- C. 降低压强有利于提高 Y 的产率
- D. 升高温度有利于提高 Z 的产率

12. 工业上可由乙苯生产苯乙烯: , 下列说法正确的是 ()

- A. 该反应的类型为消去反应
- B. 乙苯的同分异构体共有三种
- C. 可用 Br_2 、 CCl_4 鉴别乙苯和苯乙烯
- D. 乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为 7

三、非选择题, 包括必考题和选考题两部分. 第 13~17 题为必考题, 每个试题考生都必须作答, 第 18~23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题

13. 短周期元素 X、Y、Z、M 的原子序数依次增大, 元素 X 的一种高硬度单质是宝石, Y^{2+} 电子层结构与氖相同, Z 的质子数为偶数, 室温下 M 单质为淡黄色固体, 回答下列问题:

- (1) M 元素位于周期表中的第 _____ 周期、 _____ 族.
- (2) Z 元素是 _____, 其在自然界中常见的二元化合物是 _____.
- (3) X 与 M 的单质在高温下反应的化学方程式为 _____, 产物分子为直线形, 其化学键属 _____ 共价键 (填“极性”或“非极性”).
- (4) 四种元素中的 _____ 可用于航空航天合金材料的制备, 其单质与稀盐酸反应的化学方程式为 _____.

14. $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (明矾) 是一种复盐, 在造纸等方面应用广泛. 实验室中, 采用废易拉罐 (主要成分为 Al, 含有少量的 Fe、Mg 杂质) 制备明矾的过程如下图所示. 回答下列问题:



- (1) 为尽量少引入杂质, 试剂①应选用 _____ (填标号).

a. HCl 溶液 b. H₂SO₄ 溶液 c. 氨水 d. NaOH 溶液

(2) 易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为_____.

(3) 沉淀 B 的化学式为_____；将少量明矾溶于水，溶液呈弱酸性，其原因是_____.

(4) 已知： $K_w=1.0 \times 10^{-14}$ ， $\text{Al}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$ $K=2.0 \times 10^{-13}$ ， $\text{Al}(\text{OH})_3$ 溶于 NaOH 溶液反应的平衡常数等于_____.

15. 乙二酸二乙酯 (D) 可由石油气裂解得到的烯烃合成. 回答下列问题:



(1) B 和 A 为同系物，B 的结构简式为_____.

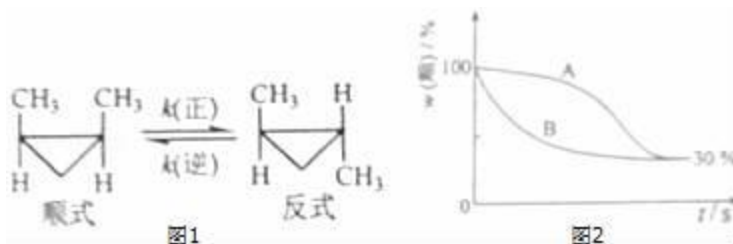
(2) 反应①的化学方程式为_____，其反应类型为_____.

(3) 反应③的反应类型为_____.

(4) C 的结构简式为_____.

(5) 反应②的化学方程式为_____.

16. 顺 - 1, 2 - 二甲基环丙烷和反 - 1, 2 - 二甲基环丙烷可发生如图 1 转化:

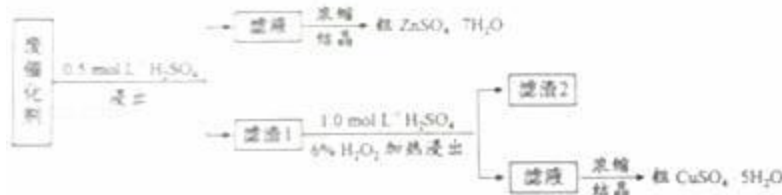


该反应的速率方程可表示为： $v(\text{正})=k(\text{正})c(\text{顺})$ 和 $v(\text{逆})=k(\text{逆})c(\text{反})$ ， $k(\text{正})$ 和 $k(\text{逆})$ 在一定温度时为常数，分别称作正，逆反应速率常数. 回答下列问题:

(1) 已知： t_1 温度下， $k(\text{正})=0.006\text{s}^{-1}$ ， $k(\text{逆})=0.002\text{s}^{-1}$ ，该温度下反应的平衡常数 $K_1=_____$ ；该反应的活化能 $E_a(\text{正})$ 小于 $E_a(\text{逆})$ ，则 ΔH _____ 0 (填“小于”“等于”或“大于”).

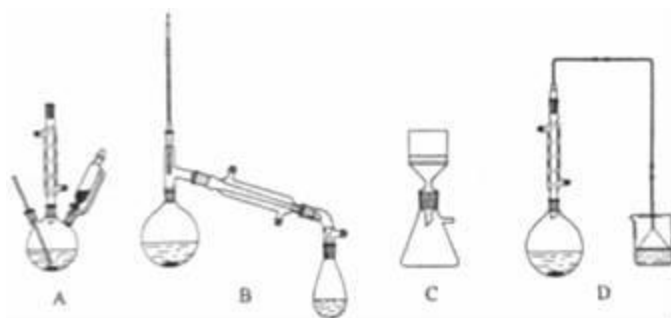
(2) t_2 温度下，图 2 中能表示顺式异构体的质量分数随时间变化的曲线是_____ (填曲线编号)，平衡常数 $K_2=_____$ ；温度 t_1 _____ t_2 (填“小于”“等于”或“大于”)，判断理由是_____.

17. 某废催化剂含 58.2% 的 SiO_2 、21.0% 的 ZnO 、4.5% 的 ZnS 和 12.8% 的 CuS . 某同学用 15.0g 该废催化剂为原料，回收其中的锌和铜. 采用的实验方案如下:



回答下列问题:

(1) 在下列装置中，第一次浸出必须用_____，第二次浸出应选用_____。(填标号)



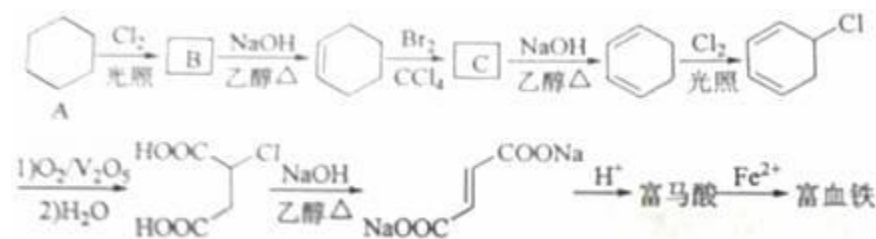
- (2) 第二次浸出时，向盛有滤液 1 的反应器中加入稀硫酸，后滴入过氧化氢溶液。若顺序相反，会造成_____。滤渣 2 的主要成分是_____。
- (3) 浓缩硫酸锌、硫酸铜溶液使用的器皿名称是_____。
- (4) 某同学在实验完成之后，得到 $1.5\text{gCuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，则铜的回收率为_____。

(二) 选考题，任选一模块作答[选修 5--有机化学基础]

18. 下列化合物在核磁共振氢谱中能出现两组峰，且其峰面积之比为 2:1 的有 ()

A. 乙酸甲酯 B. 对苯二酚 C. 2-甲基丙烷 D. 对苯二甲酸

19. 富马酸（反式丁烯二酸）与 Fe^{2+} 形成的配合物——富马酸铁又称“富血铁”，可用于治疗缺铁性贫血。如图是合成富马酸铁的一种工艺路线：



回答下列问题：

- (1) A 的化学名称为_____由 A 生成 B 的反应类型为_____。
- (2) C 的结构简式为_____。
- (3) 富马酸的结构简式为_____。
- (4) 检验富血铁中是否含有 Fe^{3+} 的实验操作步骤是_____。
- (5) 富马酸为二元羧酸， 1mol 富马酸与足量饱和 NaHCO_3 溶液反应可放出_____ LCO_2 (标况)；富马酸的同分异构体中，同为二元羧酸的还有_____ (写出结构简式)。

[选修 3--物质结构与性质]

20. 下列叙述正确的有 ()

- A. 第四周期元素中，锰原子价电子层中未成对电子数最多
- B. 第二周期主族元素的原子半径随核电荷数增大依次减小
- C. 卤素氢化物中， HCl 的沸点最低的原因是其分子间的范德华力最小
- D. 价层电子对排斥理论中， π 键电子对数不计入中心原子的价层电子对数

21. M 是第四周期元素，最外层只有 1 个电子，次外层的所有原子轨道均充满电子。元素 Y 的负一价离子的最外层电子数与次外层的相同。回答下列问题：

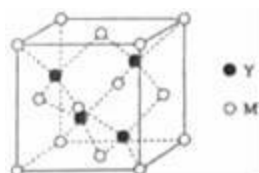
- (1) 单质 M 的晶体类型为_____，晶体中原子间通过_____作用形成面心立方密堆积，其中 M 原子的配位数为_____。

(2) 元素 Y 基态原子的核外电子排布式为_____，其同周期元素中，第一电离能最大的是_____ (写元素符号)。元素 Y 的含氧酸中，酸性最强的是_____ (写化学式)，该酸根离子的立体构型为_____。

(3) M 与 Y 形成的一种化合物的立方晶胞如图所示。

①该化合物的化学式为_____，已知晶胞参数 $a=0.542\text{nm}$ ，此晶体的密度为_____ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$ 。(写出计算式，不要求计算结果。阿伏加德罗常数为 N_A)

②该化合物难溶于水但易溶于氨水，其原因是_____。此化合物的氨水溶液遇到空气则被氧化为深蓝色，深蓝色溶液中阳离子的化学式为_____。

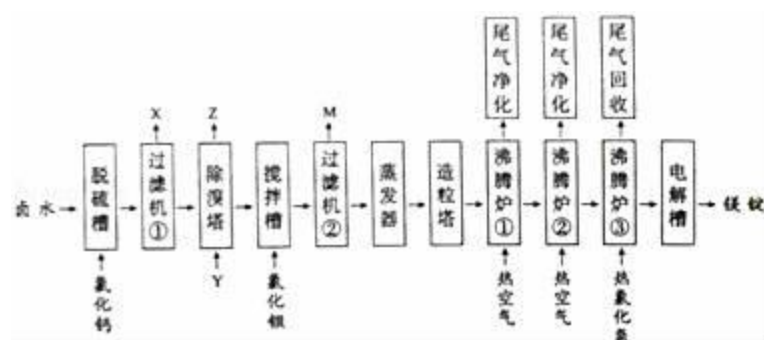


[选修 2--化学与技术]

22. 下列单元操作中采用了热交换设计的有 ()

- A. 电解食盐水制烧碱 B. 合成氨中的催化合成
C. 硫酸生产中的催化氧化 D. 氨碱法中的氨盐水碳酸化

23. 海水晒盐的卤水中还有氯化镁，以卤水为原料生产镁的一中工艺流程如图所示。



回答下列问题：

- (1) 脱硫槽、搅拌槽均用于脱除卤水中的_____ (填离子符号)，M 的主要成分是_____ (填化学式)。
- (2) 除溴塔中主要的离子方程式为_____。
- (3) 沸腾炉①和②的主要作用是_____。沸腾炉③通入热氯化氢的主要目的是_____。
- (4) 电解槽中阴极的电极反应方程式为_____。
- (5) 电解槽中阳极产物为_____，该产物可直接用于本工艺流程中的_____。

2016 年海南省高考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 2 分，共 12 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 下列物质中，其主要成分不属于烃的是（ ）

A. 汽油 B. 甘油 C. 煤油 D. 柴油

【考点】饱和烃与不饱和烃。

【分析】烃只含有 C、H 元素，汽油、煤油、柴油为烃类混合物，以此解答该题。

【解答】解：甘油为丙三醇，是醇类，不是烃，汽油、煤油、柴油为碳原子数在不同范围内的烃类混合物，多为烷烃。

故选 B。

2. 下列物质不可用作食品添加剂的是（ ）

A. 谷氨酸单钠 B. 柠檬酸 C. 山梨酸钾 D. 三聚氰胺

【考点】常见的食品添加剂的组成、性质和作用。

【分析】食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，食品添加剂首先应该是对人类无害的，其次才是对食品色、香、味等性质的改善和提高，以此解答。

【解答】解：A. 谷氨酸单钠为味精的主要成分，故 A 不选；

B. 柠檬酸主要用作酸味剂、抗氧化剂、调色剂等，故 B 不选；

C. 山梨酸钾，主要用作食品防腐剂，故 C 不选；

D. 三聚氰胺有毒，不能用于食品加工及作食品添加剂，故 D 选。

故选 D。

3. 下列反应可用离子方程式“ $H^+ + OH^- = H_2O$ ”表示的是（ ）

A. $NaHSO_4$ 溶液与 $Ba(OH)_2$ 溶液混合

B. NH_4Cl 溶液与 $Ca(OH)_2$ 溶液混合

C. HNO_3 溶液与 KOH 溶液混合

D. Na_2HPO_4 溶液与 $NaOH$ 溶液混合

【考点】离子方程式的书写。

【分析】强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的离子反应可用 $H^+ + OH^- = H_2O$ 表示，以此来解答。

【解答】解：A. 二者反应生成硫酸钡、氢氧化钠和水，硫酸钡在离子反应中保留化学式，不能用 $H^+ + OH^- = H_2O$ 表示，故 A 不选；

B. NH_4Cl 溶液与 $Ca(OH)_2$ 溶液混合反应实质是铵根离子与氢氧根离子反应生成一水合氨，不能用 $H^+ + OH^- = H_2O$ 表示，故 B 不选；

C. HNO_3 溶液与 KOH 溶液混合，反应实质是氢离子与氢氧根离子反应生成水，离子方程式： $H^+ + OH^- = H_2O$ ，故 C 选；

D. 磷酸二氢根离子为多元弱酸根离子，不能拆，所以 Na_2HPO_4 溶液与 $NaOH$ 溶液混合不能用 $H^+ + OH^- = H_2O$ 表示，故 D 不选；

故选：C。

4. 下列叙述错误的是 ()

- A. 氦气可用于填充飞艇
- B. 氯化铁可用于硬水的软化
- C. 石英砂可用于生产单晶硅
- D. 聚四乙烯可用于厨具表面涂层

【考点】物质的组成、结构和性质的关系.

【分析】A. 根据氦气的密度小于空气的密度判断;

- B. 氯化铁不能与钙离子、镁离子反应;
- C. 二氧化硅与焦炭反应生成硅与二氧化硅;
- D. 不粘锅表面涂层的主要成分为聚四氟乙烯.

【解答】解: A. 气球内其他的密度必须比空气密度小, 氦气的密度小于空气的密度, 并且化学性质稳定, 不易和其它物质发生反应, 氦气可用于填充气球, 故 A 正确;

B. 氯化铁不能与钙离子、镁离子反应, 不能降低钙离子、镁离子浓度, 所以不能用于硬水的软化, 故 B 错误;

C. 二氧化硅与焦炭反应生成硅与二氧化硅, 所以石英砂可用于生产单晶硅, 故 C 正确;

D. 不粘锅表面涂层的主要成分为聚四氟乙烯, 故 D 正确;

故选: B.

5. 向含有 MgCO_3 固体的溶液中滴加少许浓盐酸(忽略体积变化), 下列数值变小的是 ()

- A. $c(\text{CO}_3^{2-})$
- B. $c(\text{Mg}^{2+})$
- C. $c(\text{H}^+)$
- D. $K_{\text{sp}}(\text{MgCO}_3)$

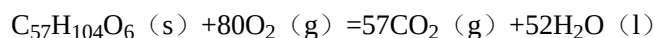
【考点】镁、铝的重要化合物; 难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质.

【分析】 MgCO_3 固体的溶液中存在溶解平衡: $\text{MgCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$, 加入少量稀盐酸, 发生 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$ 或 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 平衡正向移动, 以此解答该题.

【解答】解: MgCO_3 固体的溶液中存在溶解平衡: $\text{MgCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$, 加入少量稀盐酸可与 CO_3^{2-} 促使溶解平衡正向移动, 故溶液中 $c(\text{CO}_3^{2-})$ 减小, $c(\text{Mg}^{2+})$ 及 $c(\text{H}^+)$ 增大, $K_{\text{sp}}(\text{MgCO}_3)$ 只与温度有关, 不变, 只有 A 正确.

故选 A.

6. 油酸甘油酯(相对分子质量 884)在体内代谢时可发生如下反应:



已知燃烧 1kg 该化合物释放出热量 $3.8 \times 10^4 \text{kJ}$, 油酸甘油酯的燃烧热为 ()

- A. $3.8 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- B. $-3.8 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- C. $3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
- D. $-3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【考点】燃烧热.

【分析】 $\text{C}_{57}\text{H}_{104}\text{O}_6$ 的相对分子质量为 884, 已知燃烧 1kg 该化合物释放出热量 $3.8 \times 10^4 \text{kJ}$, 可首先计算 1kg 该化合物的物质的量, 则计算 1mol 该化合物燃烧放出的热量, 进而计算燃烧热.

【解答】解: 燃烧热指的是燃烧 1mol 可燃物生成稳定的氧化物所放出的热量. 燃烧 1kg 油酸甘油酯释放出热量 $3.8 \times 10^4 \text{kJ}$,

则 1kg 该化合物的物质的量为 $\frac{1000\text{g}}{884\text{g/mol}}$ ，则油酸甘油酯的燃烧热 $\Delta H = -\frac{3.8 \times 10^4 \text{kJ}}{\frac{1000\text{g}}{884\text{g/mol}}} = -$

$3.4 \times 10^4 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，

故选 D。

二、选择题：本题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。每小题有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确得 2 分，选两个且都正确得 4 分，但只要选错一个就得 0 分。

7. 下列实验设计正确的是 ()

- A. 将 SO_2 通入溴水中证明 SO_2 具有漂白性
- B. 将铁屑放入稀 HNO_3 中证明 Fe 比 H_2 活泼
- C. 将澄清石灰水滴入某溶液证明其中存在 CO_3^{2-}
- D. 将乙烯通入 KMnO_4 酸性溶液证明乙烯具有还原性

【考点】二氧化硫的化学性质；铁的化学性质；乙烯的化学性质；物质的检验和鉴别的基本方法选择及应用。

【分析】A、 SO_2 通入溴水褪色是发生氧化还原反应而褪色，体现二氧化硫的还原性；

B、将铁屑放入稀 HNO_3 中是硝酸的强氧化性；

C、将澄清石灰水滴入某溶液有沉淀产生，不能证明其中存在 CO_3^{2-} ，还可能存在碳酸氢根离子和亚硫酸根、亚硫酸氢根离子；

D、乙烯有还原性，能被高锰酸钾氧化。

【解答】解：A、 SO_2 通入溴水褪色是发生氧化还原反应而褪色，体现二氧化硫的还原性，而不是漂白性，故 A 错误；

B、将铁屑放入稀 HNO_3 中是硝酸的强氧化性，生成氮的氧化物，而不产生氢气，所以不能证明 Fe 比 H_2 活泼，故 B 错误；

C、将澄清石灰水滴入某溶液有沉淀产生，不能证明其中存在 CO_3^{2-} ，还可能存在碳酸氢根离子和亚硫酸根、亚硫酸氢根离子，故 C 错误；

D、乙烯有还原性，能被高锰酸钾氧化，使其褪色，故 D 正确；

故选 D。

8. 下列有关实验操作的叙述错误的是 ()

- A. 过滤操作中，漏斗的尖端应接触烧杯内壁
- B. 从滴瓶中取用试剂时，滴管的尖嘴可以接触试管内壁
- C. 滴定接近终点时，滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁
- D. 向容量瓶转移液体时，引流用玻璃棒可以接触容量瓶内壁

【考点】化学实验方案的评价。

【分析】A. 过滤时应防止液体飞溅；

B. 滴加试剂时应防止污染滴管；

C. 滴定接近终点时，滴定管的尖嘴可接触锥形瓶内壁，可使滴定管流出的液体充分反应；

D. 向容量瓶转移液体时，应防止流出容量瓶外。

【解答】解：A. 过滤时为防止液体飞溅，漏斗的尖端应接触烧杯内壁，使滤液沿烧杯内壁缓缓流下，故 A 正确；

B. 滴加试剂时应防止污染滴管，滴管不能接触试管内壁，故 B 错误；

C. 滴定接近终点时, 滴定管的尖嘴可接触锥形瓶内壁, 可使滴定管流出的液体充分反应, 故 C 正确;
 D. 向容量瓶转移液体时, 为防止流出容量瓶外, 可使导流用玻璃棒可以接触容量瓶内壁, 故 D 正确.
 故选 B.

9. 利用太阳能分解水制氢, 若光解 0.02mol 水, 下列说法正确的是 ()

- A. 可生成 H_2 的质量为 0.02g
- B. 可生成氢的原子数为 2.408×10^{23} 个
- C. 可生成 H_2 的体积为 0.224L (标准情况)
- D. 生成 H_2 的量理论上等于 0.04mol Na 与水反应产生 H_2 的量

【考点】物质的量的相关计算.

【分析】根据方程式 $2H_2O=2H_2\uparrow+O_2\uparrow$, 光解 0.02 mol 水, 可产生 0.02 mol H_2 和 0.01 mol O_2 , 结合 $n=\frac{m}{M}=\frac{V}{V_m}=\frac{N}{N_A}$ 结合物质的构成解答该题.

【解答】解: 根据方程式 $2H_2O=2H_2\uparrow+O_2\uparrow$, 光解 0.02 mol 水, 可产生 0.02 mol H_2 和 0.01 mol O_2 . 则可得:

- A. 可生成 H_2 的质量为 $0.02\text{mol} \times 2\text{g/mol} = 0.04\text{g}$, 故 A 错误;
- B. 可生成氢的原子数为 $0.02\text{mol} \times 2 \times 6.02 \times 10^{23}/\text{mol} = 2.408 \times 10^{22}$ 个, 故 B 错误;
- C. 可生成标准状况下 H_2 的体积为 $0.02\text{mol} \times 22.4\text{L/mol} = 0.448\text{L}$, 故 C 错误;
- D. 钠与水发生 $2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$, 则 0.04mol Na 与水反应产生 0.02 mol H_2 , 故 D 正确.

故选 D.

10. 某电池以 K_2FeO_4 和 Zn 为电极材料, KOH 溶液为电解溶质溶液. 下列说法正确的是 ()

- A. Zn 为电池的负极
- B. 正极反应式为 $2FeO_4^{2-}+10H^++6e^-=Fe_2O_3+5H_2O$
- C. 该电池放电过程中电解质溶液浓度不变
- D. 电池工作时 OH^- 向负极迁移

【考点】原电池和电解池的工作原理.

【分析】某电池以 K_2FeO_4 和 Zn 为电极材料, KOH 溶液为电解溶质溶液, 原电池发生工作时, Zn 被氧化, 为原电池的负极, K_2FeO_4 具有氧化性, 为正极, 碱性条件下被还原生成 $Fe(OH)_3$, 结合电极方程式以及离子的定向移动解答该题.

【解答】解: A. 根据化合价升降判断, Zn 化合价只能上升, 故为负极材料, K_2FeO_4 为正极材料, 故 A 正确;

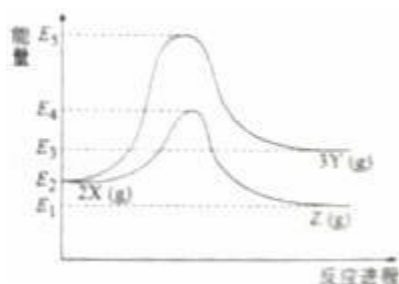
B. KOH 溶液为电解质溶液, 则正极电极方程式为 $2FeO_4^{2-}+6e^-+8H_2O=2Fe(OH)_3+10OH^-$, 故 B 错误;

C. 该电池放电过程中电解质溶液浓度减小, 故错误;

D. 电池工作时阴离子 OH^- 向负极迁移, 故 D 正确.

故选 AD.

11. 由反应物 X 转化为 Y 和 Z 的能量变化如图所示. 下列说法正确的是 ()



- A. 由 $X \rightarrow Y$ 反应的 $\Delta H = E_5 - E_2$
 B. 由 $X \rightarrow Z$ 反应的 $\Delta H < 0$
 C. 降低压强有利于提高 Y 的产率
 D. 升高温度有利于提高 Z 的产率

【考点】反应热和焓变.

【分析】由图象可知 $2X(g) \rightleftharpoons 3Y(g)$ 为吸热反应, 而 $2X(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ 为放热反应, 反应热等于反应物的总能量 - 生成物的总能量, 结合温度、压强对平衡移动的影响解答该题.

【解答】解: A. 根据化学反应的实质, 由 $X \rightarrow Y$ 反应的 $\Delta H = E_3 - E_2$, 故 A 错误;

B. 由图象可知, 反应物的总能量高于生成物的总能量, 该反应为放热反应, 即由反应的 $\Delta H < 0$, 故 B 正确;

C. 根据化学反应 $2X(g) \rightleftharpoons 3Y(g)$, 该反应是气体系数和增加的可逆反应, 降低压强, 平衡正向移动, 有利于提高 Y 的产率, 故 C 正确;

D. 由 B 分析可知, 该反应为放热反应, 升高温度, 平衡逆向移动, Z 的产率降低, 故 D 错误.

故选 BC.

12. 工业上可由乙苯生产苯乙烯: , 下列说法正确的是()

- A. 该反应的类型为消去反应
 B. 乙苯的同分异构体共有三种
 C. 可用 Br_2 、 CCl_4 鉴别乙苯和苯乙烯
 D. 乙苯和苯乙烯分子内共平面的碳原子数均为 7

【考点】有机物的结构和性质.

【分析】A. 根据反应 $C - C$ 变为 $C = C$ 的特点判断;

B. 乙苯的同分异构体可为二甲苯, 有邻、间、对等;

C. 苯乙烯可与溴发生加成反应;

D. 苯环和碳碳双键都为平面形, 与苯环直接相连的原子在同一个平面上.

【解答】解: A. 反应 $C - C$ 变为 $C = C$, 为消去反应, 故 A 正确;

B. 乙苯的同分异构体可为二甲苯, 有邻、间、对, 连同乙苯共 4 种, 故 B 错误;

C. 苯乙烯可与溴发生加成反应, 溶液褪色, 而乙苯不反应, 可鉴别, 故 C 正确;

D. 苯环和碳碳双键都为平面形, 与苯环直接相连的原子在同一个平面上, 则乙苯有 7 个碳原子共平面, 苯乙烯有 8 个碳原子共平面, 故 D 错误.

故选 AC.

三、非选择题, 包括必考题和选考题两部分. 第 13~17 题为必考题, 每个试题考生都必须作答, 第 18~23 题为选考题, 考生根据要求作答. (一) 必考题

13. 短周期元素 X、Y、Z、M 的原子序数依次增大，元素 X 的一种高硬度单质是宝石， Y^{2+} 电子层结构与氖相同，Z 的质子数为偶数，室温下 M 单质为淡黄色固体，回答下列问题：

(1) M 元素位于周期表中的第 三 周期、VIA 族。

(2) Z 元素是 Si，其在自然界中常见的二元化合物是 SiO_2 。

(3) X 与 M 的单质在高温下反应的化学方程式为 $C+2S \xrightarrow{\text{高温}} CS_2$ ，产物分子为直线形，其化学键属 极性 共价键（填“极性”或“非极性”）。

(4) 四种元素中的 Mg 可用于航空航天合金材料的制备，其单质与稀盐酸反应的化学方程式为 $Mg+2HCl=MgCl_2+H_2\uparrow$ 。

【考点】位置结构性质的相互关系应用。

【分析】短周期元素 X、Y、Z、M 的原子序数依次增大，元素 X 的一种高硬度单质是宝石，则 X 为 C 元素； Y^{2+} 电子层结构与氖相同，则 Y 为 Mg；Z 的质子数为偶数，室温下 M 单质为淡黄色固体，则 Z 为 Si，M 为 S 元素。

【解答】解：短周期元素 X、Y、Z、M 的原子序数依次增大，元素 X 的一种高硬度单质是宝石，则 X 为 C 元素； Y^{2+} 电子层结构与氖相同，则 Y 为 Mg；Z 的质子数为偶数，室温下 M 单质为淡黄色固体，则 Z 为 Si，M 为 S 元素。

(1) M 为 S 元素，核外各层电子数为 2、8、6，有 3 个电子层，最外层电子数为 6，故处于第三周期 VIA 族，

故答案为：三；VIA；

(2) Z 元素是 Si，其在自然界中常见的二元化合物是 SiO_2 ，

故答案为：Si； SiO_2 ；

(3) X 碳与硫的单质在高温下反应生成 CS_2 ，反应化学方程式为 $C+2S \xrightarrow{\text{高温}} CS_2$ ，产物分子为直线形，结构与二氧化碳类似，由于是由不同元素原子形成的共价键，其化学键属于极性共价键，

故答案为： $C+2S \xrightarrow{\text{高温}} CS_2$ ；极性；

(4) 四种元素中只有 Mg 为金属元素，密度比较小，制成的合金硬度大，可用于航空航天合金材料的制备，Mg 为活泼金属，与稀盐酸发生置换反应生成氢气，反应的化学方程式为： $Mg+2HCl=MgCl_2+H_2\uparrow$ ，

故答案为：Mg； $Mg+2HCl=MgCl_2+H_2\uparrow$ 。

14. $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ （明矾）是一种复盐，在造纸等方面应用广泛。实验室中，采用废易拉罐（主要成分为 Al，含有少量的 Fe、Mg 杂质）制备明矾的过程如下图所示。回答下列问题：



(1) 为尽量少引入杂质，试剂①应选用 d（填标号）。

a. HCl 溶液 b. H_2SO_4 溶液 c. 氨水 d. NaOH 溶液

(2) 易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为 $2Al+2NaOH+2H_2O=2NaAlO_2+3H_2\uparrow$ 。

(3) 沉淀 B 的化学式为 $Al(OH)_3$ ；将少量明矾溶于水，溶液呈弱酸性，其原因是 Al^{3+} 水解，使溶液中 H^+ 浓度增大。

(4) 已知： $K_w=1.0 \times 10^{-14}$ ， $Al(OH)_3 \rightleftharpoons AlO_2^- + H^+ + H_2O$ $K=2.0 \times 10^{-13}$ 。Al(OH)₃ 溶于 NaOH 溶液反应的平衡常数等于 20。

【考点】制备实验方案的设计.

【分析】易拉罐的主要成分为 Al, 含有少量的 Fe、Mg 杂质, 可选择浓 NaOH 溶解, 得到偏铝酸钠溶液, 并通过过滤除去 Fe、Mg 等杂质, 滤液中加入 NH_4HCO_3 溶液后, 促进 AlO_2^- 水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀, 过滤后将沉淀溶解在稀硫酸中, 得到硫酸铝溶液, 添加 K_2SO_4 溶液后蒸发浓缩并冷却结晶得到晶体明矾;

(1) 铝是两性金属能与强酸、强碱反应, 而 Mg、Fe 只能溶解于酸, 据此选择试剂;

(2) 用 NaOH 溶液溶解 Al 生成偏铝酸钠及氢气, 据此写出反应化学方程式;

(3) 滤液中加入 NH_4HCO_3 溶液后, 促进 AlO_2^- 水解生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀; Al^{3+} 水解使明矾溶液显酸性;

(4) $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀溶解在 NaOH 溶液里发生的反应为 $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O}$, 结合水的离子积和氢氧化铝的电离平衡常数计算此反应的平衡常数.

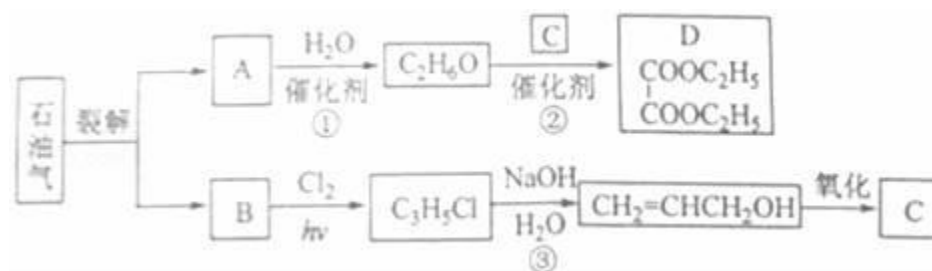
【解答】解: (1) 根据铝能溶解在强酸和强碱性溶液, 而铁和镁只能溶解在强酸性溶液中的性质差异, 可选择 NaOH 溶液溶解易拉罐, 可除去含有的铁、镁等杂质, 故答案为: d;

(2) 铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气, 发生反应的化学方程式为 $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2\uparrow$; 故答案为: $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2\uparrow$;

(3) 滤液中加入 NH_4HCO_3 溶液后, 电离出的 NH_4^+ 和 HCO_3^- 均能促进 AlO_2^- 水解, 反应式为 $\text{NH}_4^+ + \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + \text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$, 生成 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 沉淀; 因 $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$, 则明矾水溶液显酸性, 故答案为: $\text{Al}(\text{OH})_3$; Al^{3+} 水解, 使溶液中 H^+ 浓度增大;

(4) $\text{Al}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + \text{H}^+ + \text{H}_2\text{O}$ ① $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$ ②, ① - ② 可得 $\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O}$, 则 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 溶于 NaOH 溶液反应的平衡常数 $= K \div K_w = \frac{2.0 \times 10^{-13}}{1.0 \times 10^{-14}} = 20$, 故答案为: 20.

15. 乙二酸二乙酯 (D) 可由石油气裂解得到的烯烃合成. 回答下列问题:



(1) B 和 A 为同系物, B 的结构简式为 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$ 。

(2) 反应①的化学方程式为 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, 其反应类型为加成反应。

(3) 反应③的反应类型为水解反应或取代反应。

(4) C 的结构简式为 $\text{HOOC}-\text{COOH}$ 。

(5) 反应②的化学方程式为 $\text{HOOC}-\text{COOH} + 2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OOC-COOCCH}_2\text{CH}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。

【考点】有机物的推断.

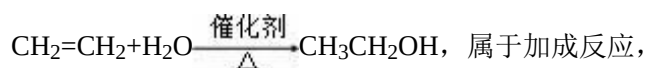
【分析】 C_2H_6O 与 C 反应生成 D，由 D 的结构简式可知 C 为 $HOOC - COOH$ ， C_2H_6O 为 CH_3CH_2OH ，则 A 为 $CH_2=CH_2$ ，与水发生加成反应生成乙醇。 C_3H_5Cl 发生卤代烃的水解反应生成 $CH_2=CHCH_2OH$ ，则 C_3H_5Cl 为 $CH_2=CHCH_2Cl$ ，B 为 $CH_2=CHCH_3$ ， $CH_2=CHCHO$ 发生氧化反应得到 $HOOC - COOH$ 。

【解答】解： C_2H_6O 与 C 反应生成 D，由 D 的结构简式可知 C 为 $HOOC - COOH$ ， C_2H_6O 为 CH_3CH_2OH ，则 A 为 $CH_2=CH_2$ ，与水发生加成反应生成乙醇。 C_3H_5Cl 发生卤代烃的水解反应生成 $CH_2=CHCH_2OH$ ，则 C_3H_5Cl 为 $CH_2=CHCH_2Cl$ ，B 为 $CH_2=CHCH_3$ ， $CH_2=CHCHO$ 发生氧化反应得到 $HOOC - COOH$ 。

(1) 由上述分析可知，B 的结构简式为： $CH_2=CHCH_3$ ，

故答案为： $CH_2=CHCH_3$ ；

(2) 反应①是 $CH_2=CH_2$ 和水发生加成反应生成乙醇，化学方程式为：



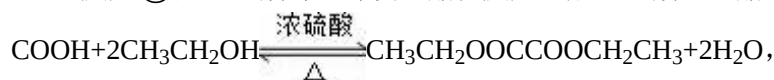
故答案为： $CH_2=CH_2 + H_2O \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} CH_3CH_2OH$ ，加成反应；

(3) 反应③是 $CH_2=CHCH_2Cl$ 发生水解反应生成 $CH_2=CHCH_2OH$ ，也属于取代反应，故答案为：水解反应或取代反应；

(4) C 的结构简式为： $HOOC - COOH$ ，

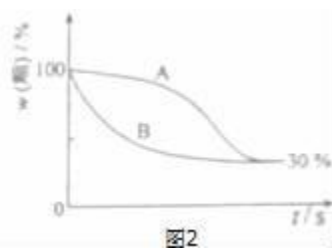
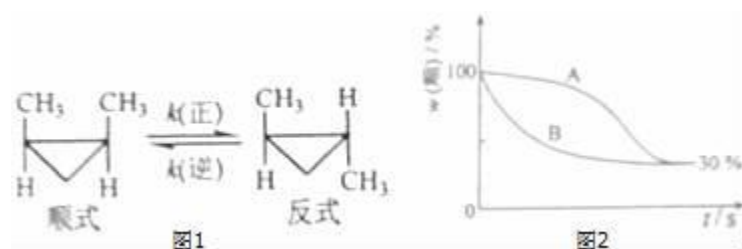
故答案为： $HOOC - COOH$ ；

(5) 反应②是乙二酸与乙醇发生酯化反应生成乙二酸二乙酯，化学方程式为： $HOOC -$



故答案为： $HOOC - COOH + 2CH_3CH_2OH \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} CH_3CH_2OOC-COOCH_2CH_3 + 2H_2O$ 。

16. 顺 - 1, 2 - 二甲基环丙烷和反 - 1, 2 - 二甲基环丙烷可发生如图 1 转化：



该反应的速率方程可表示为： $v(\text{正}) = k(\text{正})c(\text{顺})$ 和 $v(\text{逆}) = k(\text{逆})c(\text{反})$ ， $k(\text{正})$ 和 $k(\text{逆})$ 在一定温度时为常数，分别称作正、逆反应速率常数。回答下列问题：

(1) 已知： t_1 温度下， $k(\text{正}) = 0.006s^{-1}$ ， $k(\text{逆}) = 0.002s^{-1}$ ，该温度下反应的平衡常数 $K_1 = \underline{3}$ ；该反应的活化能 $E_a(\text{正})$ 小于 $E_a(\text{逆})$ ，则 ΔH 小于 0 (填“小于”“等于”或“大于”)。

(2) t_2 温度下，图 2 中能表示顺式异构体的质量分数随时间变化的曲线是 B (填曲线编号)，平衡常数 $K_2 = \underline{\frac{7}{3}}$ ；温度 t_1 小于 t_2 (填“小于”“等于”或“大于”)，判断理由是 放热反应升高温度时平衡向逆反应方向移动。

【考点】化学平衡常数的含义；化学平衡的影响因素；化学平衡的计算。

【分析】(1) 根据 $v(\text{正}) = k(\text{正})c(\text{顺})$ ， $k(\text{正}) = 0.006s^{-1}$ ，以及 $v(\text{逆}) = k(\text{逆})c(\text{反})$ ， $k(\text{逆}) = 0.002s^{-1}$ ，结合化学平衡状态时正逆反应速率相等，可列出正、反浓度关系，可计

算平衡常数，该反应的活化能 $E_a(\text{正})$ 小于 $E_a(\text{逆})$ ，说明断键吸收的能量小于成键释放的能量，即该反应为放热反应；

(2) 随着时间的推移，顺式异构体的质量分数不断减少，则符合条件的曲线是 B，设顺式异构体的起始浓度为 x ，则可逆反应左右物质的系数相等，均为 1，则平衡时，顺式异构体为 0.3 x ，反式异构体为 0.7 x ，所以平衡常数 $K_2 = \frac{0.7x}{0.3x} = \frac{7}{3}$ ，以此解答该题。

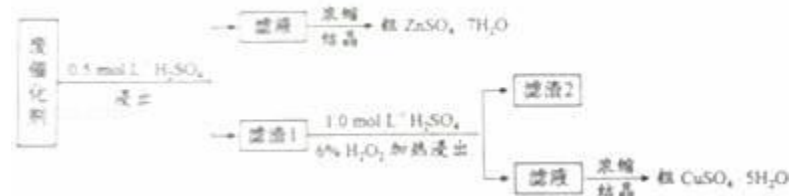
【解答】解：(1) 根据 $v(\text{正}) = k(\text{正})c(\text{顺})$ ， $k(\text{正}) = 0.006\text{s}^{-1}$ ，则 $v(\text{正}) = 0.006c(\text{顺})$ ， $v(\text{逆}) = k(\text{逆})c(\text{反})$ ， $k(\text{逆}) = 0.002\text{s}^{-1}$ ，则 $v(\text{逆}) = 0.002c(\text{反})$ ，化学平衡状态时正逆反应速率相等，则 $0.006c(\text{顺}) = 0.002c(\text{反})$ ，该温度下反应的平衡常数值 $K_1 = \frac{c(\text{反})}{c(\text{正})} = \frac{0.006}{0.002} = 3$ ，该反应的活化能 $E_a(\text{正})$ 小于 $E_a(\text{逆})$ ，说明断键吸收的能量小于成键释放的能量，即该反应为放热反应，则 ΔH 小于 0，

故答案为：3； 小于；

(2) 随着时间的推移，顺式异构体的质量分数不断减少，则符合条件的曲线是 B，设顺式异构体的起始浓度为 x ，则可逆反应左右物质的系数相等，均为 1，则平衡时，顺式异构体为 0.3 x ，反式异构体为 0.7 x ，所以平衡常数 $K_2 = \frac{0.7x}{0.3x} = \frac{7}{3}$ ，因为 $K_1 > K_2$ ，放热反应升高温度时平衡逆向移动，所以温度 $t_2 > t_1$ ，

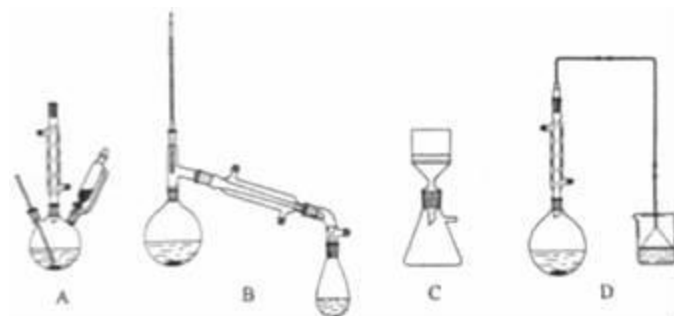
故答案为：B； $\frac{7}{3}$ ； 小于；放热反应升高温度时平衡向逆反应方向移动。

17. 某废催化剂含 58.2% 的 SiO_2 、21.0% 的 ZnO 、4.5% 的 ZnS 和 12.8% 的 CuS 。某同学用 15.0g 该废催化剂为原料，回收其中的锌和铜。采用的实验方案如下：



回答下列问题：

(1) 在下列装置中，第一次浸出必须用 D，第二次浸出应选用 A。（填标号）



(2) 第二次浸出时，向盛有滤液 1 的反应器中加入稀硫酸，后滴入过氧化氢溶液。若顺序相反，会造成 H_2O_2 与固体颗粒接触分解。滤渣 2 的主要成分是 SiO_2 。

(3) 浓缩硫酸锌、硫酸铜溶液使用的器皿名称是 蒸发皿。

(4) 某同学在实验完成之后，得到 $1.5\text{gCuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，则铜的回收率为 30%。

【考点】金属的回收与环境、资源保护。

【分析】(1) 根据题目化学工艺流程知, 第一次浸出发生反应: $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$, 有有毒的生成, 必须用氢氧化钠溶液进行尾气处理, 第二次浸出时发生反应: $\text{CuS} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$, 不产生有毒气体;

(2) H_2O_2 与固体颗粒接触分解; 二氧化硅不与硫酸反应;

(3) 浓缩硫酸锌、硫酸铜溶液使用仪器为蒸发皿;

(4) 根据 CuS 质量分数计算废催化剂中 Cu 的物质的量, 再计算硫酸铜晶体的物质的量, 进而计算铜的回收率.

【解答】解: (1) 根据题目化学工艺流程知, 第一次浸出发生反应: $\text{ZnO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{ZnS} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{S}\uparrow$, 有有毒的生成, 必须用氢氧化钠溶液进行尾气处理, 选 D 装置, 第二次浸出时发生反应: $\text{CuS} + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{CuSO}_4 + \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$, 不产生有毒气体, 可以选用 A 装置,

故答案为: D; A;

(2) 第二次浸出时, 向盛有滤液 1 的反应器中加入稀硫酸, 后滴入过氧化氢溶液. 若顺序相反, 会造成 H_2O_2 与固体颗粒接触分解,

二氧化硅不与硫酸反应, 滤渣 2 的主要成分是 SiO_2 ,

故答案为: H_2O_2 与固体颗粒接触分解; SiO_2 ;

(3) 浓缩硫酸锌、硫酸铜溶液使用仪器为蒸发皿,

故答案为: 蒸发皿;

(4) 废催化剂中 Cu 的物质的量为 $15.0\text{g} \times 12.8\% \div 96\text{g/mol} = 0.02\text{mol}$, $1.5\text{g CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中

Cu 的物质含量的为 $1.5\text{g} \div 250\text{g/mol} = 0.006\text{mol}$, 则铜的回收率为 $\frac{0.006\text{mol}}{0.02\text{mol}} \times 100\% = 30\%$,

故答案为: 30%.

(二) 选考题, 任选一模块作答[选修 5--有机化学基础]

18. 下列化合物在核磁共振氢谱中能出现两组峰, 且其峰面积之比为 2: 1 的有 ()

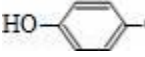
A. 乙酸甲酯 B. 对苯二酚 C. 2-甲基丙烷 D. 对苯二甲酸

【考点】常见有机化合物的结构.

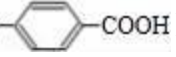
【分析】核磁共振氢谱中能出现两组峰, 说明物质含有 2 种 H 原子, 其峰面积之比为 2: 1, 则两种 H 原子数目之比为 2: 1.

注意等效氢判断: ①分子中同一甲基上连接的氢原子等效, ②同一碳原子所连甲基上的氢原子等效, ③处于镜面对称位置上的氢原子等效.

【解答】解: A. 乙酸甲酯 ($\text{CH}_3\text{COOCH}_3$) 中含有 2 种氢原子, 核磁共振氢谱能出现两组峰, 且其峰面积之比为 1: 1, 故 A 错误;

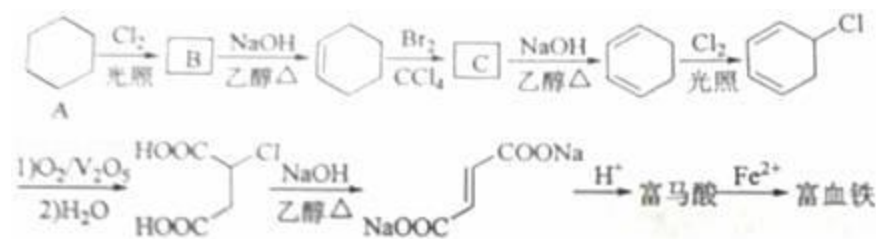
B. 对苯二酚 () 中含有 2 种氢原子, 核磁共振氢谱能出现两组峰, 且其峰面积之比为 2: 1, 故 B 正确;

C. 2-甲基丙烷中含有 2 种氢原子, 核磁共振氢谱能出现两组峰, 且其峰面积之比为 9: 1, 故 C 错误;

D. 对苯二甲酸 () 中含有 2 种氢原子, 核磁共振氢谱能出现两组峰, 且其峰面积之比为 2: 1, 故 D 正确.

故选: BD.

19. 富马酸（反式丁烯二酸）与 Fe^{2+} 形成的配合物——富马酸铁又称“富血铁”，可用于治疗缺铁性贫血。如图是合成富马酸铁的一种工艺路线：



回答下列问题：

(1) A 的化学名称为 环己烷 由 A 生成 B 的反应类型为 取代反应。

(2) C 的结构简式为

(3) 富马酸的结构简式为

(4) 检验富血铁中是否含有 Fe^{3+} 的实验操作步骤是 取少量富血铁，加入稀硫酸溶解，再滴加 KSCN 溶液，若溶液显血红色，则产品中含有 Fe^{3+} ，反之，则无。

(5) 富马酸为二元羧酸，1mol 富马酸与足量饱和 NaHCO_3 溶液反应可放出 44.8 L CO_2

(标况)；富马酸的同分异构体中，同为二元羧酸的还有 (写出结构简式)。

【考点】有机物的推断。

【分析】环己烷与氯气在光照条件下生成 B 为卤代烃，B 发生消去反应生成环己烯，则 B

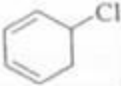
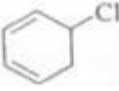
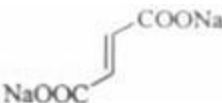
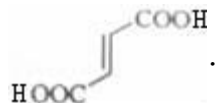
为 ，环己烯与溴发生加成反应生成 C 为 ，C 再发生消去反应生成

与氯气发生取代反应生成 ， 发生氧化反应生成

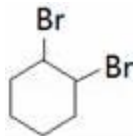
去反应、中和反应得到 ，进行酸化得到富马酸为：。

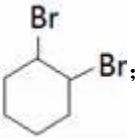
【解答】解：环己烷与氯气在光照条件下生成 B 为卤代烃，B 发生消去反应生成环己烯，

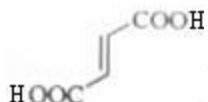
则 B 为 ，环己烯与溴发生加成反应生成 C 为 ，C 再发生消去反应生成

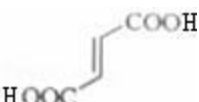
与氯气发生取代反应生成 ， 发生氧化反应生成 ，再发生消去反应、中和反应得到 ，进行酸化得到富马酸为：。

(1) A 的化学名称为环己烷，由 A 生成 B 的反应类型为取代反应，故答案为：环己烷；取代反应；。

(2) 环己烯与溴发生加成反应生成 C，C 的结构简式为：

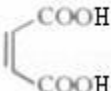
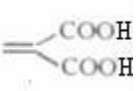
故答案为：

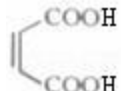
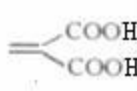
(3) 由上述分析可知，富马酸的结构简式为：

故答案为：

(4) 检验富血铁中是否含有 Fe^{3+} 的实验操作步骤是：取少量富血铁，加入稀硫酸溶解，再滴加 KSCN 溶液，若溶液显血红色，则产品中含有 Fe^{3+} ，反之，则无，故答案为：取少量富血铁，加入稀硫酸溶解，再滴加 KSCN 溶液，若溶液显血红色，则产品中含有 Fe^{3+} ，反之，则无；

(5) 富马酸为二元羧酸，1mol 富马酸与足量饱和 NaHCO_3 溶液反应可放出 2mol CO_2 ，标况下生成二氧化碳的体积为 $2\text{mol} \times 22.4\text{L/mol} = 44.8\text{L}$ ，富马酸的同分异构体中，同为二元羧酸的还有

、

故答案为：44.8；、

[选修 3--物质结构与性质]

20. 下列叙述正确的有 ()

- A. 第四周期元素中，锰原子价电子层中未成对电子数最多
- B. 第二周期主族元素的原子半径随核电荷数增大依次减小
- C. 卤素氢化物中，HCl 的沸点最低的原因是其分子间的范德华力最小
- D. 价层电子对相斥理论中， π 键电子对数不计入中心原子的价层电子对数

【考点】元素周期表的结构及其应用；元素周期律的作用。

【分析】A、第四周期元素中，外围电子排布为 nd^xns^y ，且能级处于半满稳定状态时，含有的未成对电子数最多；

B、同周期核电荷数越多半径越小；

C、HF 分子间存在氢键；

D、价层电子对相斥理论中， σ 键和孤对电子对计入中心原子的价层电子对数，而 π 不计入。

【解答】解：A、第四周期元素中，外围电子排布为 nd^xns^y ，且能级处于半满稳定状态时，含有的未成对电子数最多，即外围电子排布为 $3d^54s^1$ ，此元素为铬，故 A 错误；

B、同周期核电荷数越多半径越小，所以第二周期主族元素的原子半径随核电荷数增大依次减小，故 B 正确；

C、HF 分子间存在氢键，HCl 分子内没有氢键，故 C 错误；

D、价层电子对相斥理论中， σ 键和孤对电子对计入中心原子的价层电子对数，而 π 不计入，故 D 正确；

故选 BD。

21. M 是第四周期元素，最外层只有 1 个电子，次外层的所有原子轨道均充满电子。元素 Y 的负一价离子的最外层电子数与次外层的相同。回答下列问题：

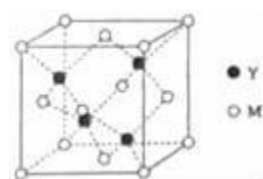
(1) 单质 M 的晶体类型为 金属晶体，晶体中原子间通过 金属键 作用形成面心立方密堆积，其中 M 原子的配位数为 12。

(2) 元素 Y 基态原子的核外电子排布式为 $1s^22s^22p^63s^23p^5$ ，其同周期元素中，第一电离能最大的是 Ar (写元素符号)。元素 Y 的含氧酸中，酸性最强的是 $HClO_4$ (写化学式)，该酸根离子的立体构型为 正四面体。

(3) M 与 Y 形成的一种化合物的立方晶胞如图所示。

① 该化合物的化学式为 $CuCl$ ，已知晶胞参数 $a=0.542nm$ ，此晶体的密度为 $\frac{4 \times M(CuCl)}{N_A \times a^3 \times 10^{21}} g \cdot cm^{-3}$ 。(写出计算式，不要求计算结果。阿伏加德罗常数为 N_A)

② 该化合物难溶于水但易溶于氨水，其原因是 Cu^+ 可与氨形成易溶于水的配位化合物。此化合物的氨水溶液遇到空气则被氧化为深蓝色，深蓝色溶液中阳离子的化学式为 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 。



【考点】位置结构性质的相互关系应用；晶胞的计算。

【分析】依据题意可知：M 为铜元素，Y 为氯元素；

(1) 铜属于金属，金属阳离子与电子之间通过金属键结合在一起，晶体类型为金属晶体；铜晶体是面心立方堆积，采用沿 X、Y、Z 三轴切割的方法确定其配位数；

(2) 元素氯是 17 号元素，位于第三周期，依据构造原理排布基态电子；稀有气体的第一电离能最大；含氯的酸中高氯酸酸性最强是含有酸中最强酸；依据酸根离子中氯原子为 sp^3 杂化方式判断其构型；

(3) ① 依据晶胞结构，利用切割法分析，每个晶胞中含有铜原子个数为： $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ，氯原子个数为 4，则化学式为： $CuCl$ ；1mol 晶胞中含有 4mol $CuCl$ ，1mol 晶胞的质量为 $M(CuCl)$

$\times 4$ ，晶胞参数 $a=0.542nm$ ，则晶体密度为 $\frac{4 \times M(CuCl)}{N_A \times a^3 \times 10^{21}}$ ，据此解答；

② Cu^+ 可与氨形成易溶于水的配位化合物，所以 CuCl 难溶于水但易溶于氨水；该化合物中 Cu^+ 被氧化为 Cu^{2+} ，所以深蓝色溶液中阳离子为： $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ；

【解答】解：（1）铜属于金属，金属阳离子与电子之间通过金属键结合在一起，晶体类型为金属晶体，铜晶体是面心立方堆积，采用沿X、Y、Z三轴切割的方法知，每个平面上铜原子的配位数是4，三个面共有 $4 \times 3 = 12$ 个铜原子，所以每个铜原子的配位数是12；

故答案为：金属晶体；金属键；12；

（2）元素氯是17号元素，位于第三周期，依据构造原理其基态电子排布为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ；其同周期元素中，第一电离能最大的是Ar，含氯的酸中高氯酸酸性最强是含有酸中最强酸，化学式为： HClO_4 ，高氯酸酸根离子中氯原子为 sp^3 杂化，没有孤对电子数，立体构型为正四面体；

故答案为： $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ ；Ar； HClO_4 ；正四面体；

（3）①依据晶胞结构，利用切割法分析，每个晶胞中含有铜原子个数为： $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ，氯原子个数为4，则化学式为： CuCl ；1mol晶胞中含有4mol CuCl ，1mol晶胞的质量为 $M(\text{CuCl})$

$\times 4$ ，晶胞参数 $a = 0.542\text{nm}$ ，则晶体密度为 $\frac{4 \times M(\text{CuCl})}{N_A \times a^3 \times 10^{21}}$ ；

故答案为： CuCl ； $\frac{4 \times M(\text{CuCl})}{N_A \times a^3 \times 10^{21}}$ ；

② Cu^+ 可与氨形成易溶于水的配位化合物，所以 CuCl 难溶于水但易溶于氨水；该化合物中 Cu^+ 被氧化为 Cu^{2+} ，所以深蓝色溶液中阳离子为： $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ；

故答案为： Cu^+ 可与氨形成易溶于水的配位化合物（或配离子）； $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 。

[选修2--化学与技术]

22. 下列单元操作中采用了热交换设计的有（ ）

- A. 电解食盐水制烧碱 B. 合成氨中的催化合成
C. 硫酸生产中的催化氧化 D. 氨碱法中的氨盐水碳酸化

【考点】化学反应的基本原理。

【分析】二氧化硫氧化反应、硝酸工业中氨气的催化氧化、氮气与氢气的反应都需要加热，而且反应放热，在工业生产中，常常进行热交换，以充分利用能源，以此解答。

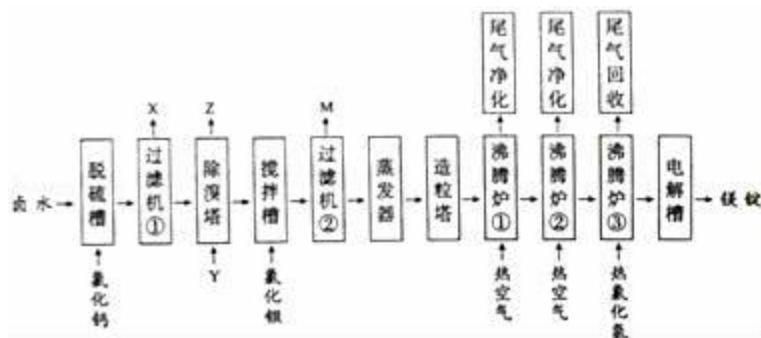
【解答】解：A. 氯碱工业中电解饱和食盐水是常温下的反应，不需要进行热交换，故A错误；

B. 氮气与氢气的反应都需要加热，而且它们反应时会放热，所以使用热交换器可以充分利用反应所放出的热量，故B正确；

C. 二氧化硫的氧化反应需在高温下进行，且反应时会放热，使用热交换器可以充分利用反应所放出的热量，故C正确；

D. 氨碱法中的氨盐水碳酸化需在常温下进行，温度不能较高，防止气体挥发，故D错误。故选BC。

23. 海水晒盐的卤水中还有氯化镁，以卤水为原料生产镁的一中工艺流程如图所示。



回答下列问题：

- (1) 脱硫槽、搅拌槽均用于脱除卤水中的 SO_4^{2-} (填离子符号), M 的主要成分是 BaSO_4 (填化学式)。
- (2) 除溴塔中主要的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ 。
- (3) 沸腾炉①和②的主要作用是 脱除氯化镁晶体中的部分水。沸腾炉③通入热氯化氢的主要目的是 防止氯化镁晶体进一步脱水过程中发生水解。
- (4) 电解槽中阴极的电极反应方程式为 $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Mg}$ 。
- (5) 电解槽中阳极产物为 氯气，该产物可直接用于本工艺流程中的 除溴塔(除溴工段)。

【考点】物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用；海水资源及其综合利用。

【分析】卤水中含有 Mg^{2+} 、 Na^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 Br^- 等离子，卤水中加入 CaO 在脱硫槽除去 SO_4^{2-} ，生成 CaSO_4 ，经过滤机①得到 X 为 CaSO_4 ，经除溴塔，通入氯气，可除去 Br^- ，生成 Z 为 Br_2 ，在搅拌槽中加入 BaO ，进一步除去 SO_4^{2-} ，M 的主要成分是 BaSO_4 ，经蒸发器、造粒塔，得到氯化镁晶体，再经沸腾炉①和②脱除氯化镁晶体中的部分水，沸腾炉③通入热的 HCl 气体，可防止发生水解，在电解槽中电解熔融的氯化镁，可得到镁锭，以此解答该题。

【解答】解：卤水中含有 Mg^{2+} 、 Na^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 Br^- 等离子，卤水中加入 CaO 在脱硫槽除去 SO_4^{2-} ，生成 CaSO_4 ，经过滤机①得到 X 为 CaSO_4 ，经除溴塔，通入氯气，可除去 Br^- ，生成 Z 为 Br_2 ，在搅拌槽中加入 BaO ，进一步除去 SO_4^{2-} ，M 的主要成分是 BaSO_4 ，经蒸发器、造粒塔，得到氯化镁晶体，再经沸腾炉①和②脱除氯化镁晶体中的部分水，沸腾炉③通入热的 HCl 气体，可防止发生水解，在电解槽中电解熔融的氯化镁，可得到镁锭，

(1) 由以上分析可知脱硫槽、搅拌槽均用于脱除卤水中的 SO_4^{2-} ，M 的主要成分是 BaSO_4 ，故答案为： SO_4^{2-} ； BaSO_4 ；

(2) 除溴塔中通入氯气，以除去 Br^- ，反应的离子方程式为 $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ ，故答案为： $\text{Cl}_2 + 2\text{Br}^- = 2\text{Cl}^- + \text{Br}_2$ ；

(3) 经沸腾炉①和②脱除氯化镁晶体中的部分水，因氯化镁易水解生成氢氧化镁，则沸腾炉③通入热的 HCl 气体，可防止发生水解，

故答案为：脱除氯化镁晶体中的部分水；防止氯化镁晶体进一步脱水过程中发生水解；

(4) 电解氯化镁生成镁和氯气，阴极发生还原反应，电极方程式为 $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Mg}$ ，故答案为： $\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Mg}$ ；

(5) 阳极生成氯气，可用于除溴塔，除去溴，故答案为：氯气；除溴塔(除溴工段)。

2016 年 6 月 16 日